Thermodinamik I

Osman YILDIRIM
2211008130S

Soru 1)

Verilenler

$T_1 = 550^0C \rightarrow 773\,K$ $\quad T_2 = 300\,K$

$1000\,kW = Q_1$ (kelvinde derece işareti olmaz!)

$Q_{cik} = 450\,kW$ $\quad is = W$

a) $Q_{giren} - Q_{cikan} = W$

$1000 - 450 = Q_{cikan}$

$Q_{cikan} = Q_{suyu} = 550\,kW$

b) $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{\frac{450}{1000}}{} = 0,45 = \%45$ verim.

c) $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{300\,K}{773\,K} = \%61,2$

$W_{Carnot} = 612\,kW$

$Q_2 = 388\,kW$

d) Uygulamalar.

Carnot makinesinin verimi daha fazladır. Gerçek makineler bu değerlere ulaşamaz. Isı kaybı daha fazla olur.

Osman YILDIRIM
2211008130S

Cevap 2)

Verilenler

$\frac{A_1}{A_2} = 2$ adyabatik hâl

$P_1 = 600 kPa$ $T_1 = 500 K$ $V_1 = 120 m/s$

$P_2 = ?$ $T_2 = ?$ $V_2 = 380 m/s$

$$\frac{P_1}{\rho g} + \frac{V_1^2}{2g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + \frac{V_2^2}{2g} + z_2$$

$\dot{V} \Rightarrow \dot{m}$ sabit olması gerekiyor.

bu yüzden $V_1 \cdot A_1 = V_2 \cdot A_2$ olmak zorunda

$\frac{120}{380} = \frac{1}{2} \Rightarrow 240 \neq 380$ olduğundan soru hatalıdır!

Yine de çözüme devam edersek!

$\dot{m}_1 = \dot{m}_2$ [kg/s] kabul edersek

$$\dot{m}_1\left(h_1 + \frac{V_1^2}{2}\right) = \dot{m}_2\left(h_2 + \frac{V_2^2}{2}\right)$$

$C_p = 1,005$

$h_1 = C_p T_1$ $h_2 = C_p T_2$

$h_1 =$

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2}$$

$$C_p \cdot T_1 + \frac{V_1^2}{2} = C_p T_2 + \frac{V_2^2}{2}$$

$$T_2 = T_1 + \left(\frac{V_1^2 - V_2^2}{2}\right)/C_p$$

$$T_2 = 500 + \left(\frac{120^2 - 380^2}{2}\right)/1,005$$

$$T_2 = -64.176,6\ K$$

Soru 3)

2211008130S

Osman YILDIRIM

$V = 0{,}85\ m^3$

$T_1 = 260°C \quad x = 0{,}7$

Isı transfer miktarı $[kJ] = ?$

260°C'de $P_{doy} = 4{,}87\ MPa$

$v_f = 0{,}001276 \qquad h_f = 1134{,}8$

$v_g = 0{,}042175 \qquad h_g = 2796{,}6$

$h_{fg} = 1661{,}8$

$v_1 = x \cdot v_g + (1-x) v_f$

$= 0{,}7 \cdot 0{,}042175 + 0{,}3 \cdot 0{,}001276$

$= 0{,}02999$ özgül hacim $= m^3/kg$.

$0{,}85\ m^3 / 0{,}02999\ m^3/kg = 28{,}43\ kg$ su $= m_1$

$h_1 = x h_g + 1-x\, h_f$

$= 2298{,}06\ kJ/kg$

$H_1 = h_1 \cdot m_1 = 65333{,}85\ kJ$

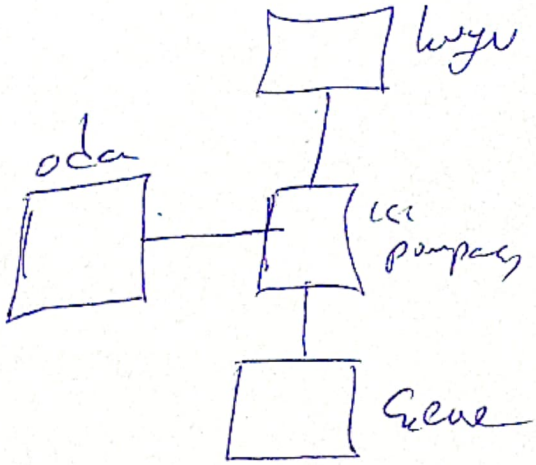
$H_2 = m_1 \cdot h_2 = 28{,}43\ kg \cdot 2796{,}6\ kJ/kg \qquad h_2 = h_g = 2796{,}6$

$= 79507{,}34$

$Q = H_2 - H_1 = 14173{,}5\ kJ$

Osman YILDIRIM
2211008130S

Çözüm



$T_{oda} = 78°F$ $T_{çevre} = 25°F$

$Q_{ısıtma} = 70.000$ BTU/h

a) 25°F dış havadan
b) 50°F kuyu suyundan ısı.
c) Şematik çizimi, hangisi avantajlı?

$$COP = \frac{Q_{in}}{W_{in}} =$$

$$COP = \frac{T_{oda}}{T_{oda} - T_{kuyu}}$$

$$T(K) = T(°F) - 32) \cdot \frac{5}{9} + 273,15$$

$T_{oda} = 298,7056$ K
$T_{çevre} = 269,2611$ K
$T_{kuyu} = 283,15$ K
$Q = 20.514,97$ W

b) $T_{tasarım} = T_{kuyu}$ için

$$COP_{carnot} = \frac{298,71\ K}{298,71K - 283,15K}$$

$$= 19,20$$

$$W = \frac{20514,97\ W}{19,20} = 1068,49\ W$$ güç gerekir.

a) $$COP_{carnot} = \frac{298,214}{298,214 - 269,26K}$$ $T_{tasarım} = T_{çevre}$

$$= 10,14$$

$$W = \frac{20514,97}{10,14} = 2023,17\ W$$ güç gerekir.

c) Sıcaklık farkı artırıldığında COP değeri yükselir. Bu yüzden ısı kuyu kullanımı daha avantajlıdır. Daha az güç ile çalışabilir.